



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Маятниковая роща

Почему масса не в счёт, а длина решает всё?

Тяжёлый шар и правда труднее разогнать. Но сила тяжести, возвращающая его к низшей точке, ровно во столько же раз больше. Два эффекта гасят друг друга — и масса выпадает из ответа. Длина не выпадает: чем длиннее нить, тем мягче маятник возвращается к равновесию и тем дольше тянется каждое качание. Всё это собрано в одной формуле. Для небольших отклонений период колебаний — время одного полного качания — равен

$$T = 2\pi\sqrt{L/g}$$

где L — длина нити, а $g \approx 9,81 \text{ м/с}^2$ — ускорение свободного падения. Массы в формуле нет вовсе, а длина стоит под корнем: увеличишь L вчетверо — период вырастет лишь в $\sqrt{4} = 2$ раза. Ровно это ты и видишь на правой паре.

Откуда берётся качание

Отклонённый шар сила тяжести тянет вниз, но по инерции он проскакивает нижнюю точку и улетает в другую сторону. При этом маятник всё время перекаладывает энергию из одного кармана в другой. Кинетическая энергия — за счёт движения, в нижней точке её максимум. Потенциальная — за счёт высоты, на краю размаха её максимум, а скорость там равна нулю. Сумма двух карманов не меняется: это закон сохранения энергии, и именно он держит ритм маятника постоянным.

Маятник как прибор для измерения земного притяжения

Формулу можно повернуть и в обратную сторону: измерил период, знаешь длину — вычисляешь силу земного притяжения,

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

Для маятника длиной $L = 1 \text{ м}$ период получается около $T = 2 \text{ с}$. Подставь эти числа — выйдет $g \approx 9,8 \text{ м/с}^2$, то самое значение, что стоит во всех учебниках. По сути, перед тобой гравиметр на нитке: качающийся груз взвешивает планету.

Именно постоянство этого ритма когда-то подарило людям точное время. Ещё в начале XVII века Галилей заметил: при небольших размахах время одного

качания почти не зависит от того, велик размах или мал. Позже это свойство легло в основу маятниковых часов, которые два с лишним столетия оставались самыми точными приборами для измерения времени на Земле.

